Agenda Quick

Documentacao do Banco de Dados

Sistema de Agendamento de Centros Cirurgicos

Versao	1.0
Banco	MySQL 8.0
Tabelas	17 tabelas
Triggers	3 triggers

1. Visao Geral do Banco de Dados

O banco de dados do Agenda Quick foi projetado para suportar um sistema de agendamento de centros cirurgicos em redes hospitalares com multiplas filiais. Ele e composto por 17 tabelas organizadas em cinco dominios funcionais, com integridade referencial garantida por chaves estrangeiras e regras de negocio protegidas por triggers.

Dominios do modelo:

- **Estrutura hospitalar:** Filial, Centro Cirurgico, Sala, Horario de Funcionamento
- **Usuarios e controle de acesso:** Usuario, Grupo, Permissao e tabelas N:N
- **Pacientes:** Paciente
- **Agendamentos:** Agendamento, Tipo de Servico, Ausencia, Log de Agendamento
- **Insumos:** Categoria Insumo, Insumo, Estoque por Sala, Reserva de Insumo

---

2. Convencoes e Padroes Adotados

Convencao	Descricao
Chave Primaria (PK)	Campo 'id' INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT em todas as tabelas principais.
Chave Estrangeira (FK)	Nomeadas no padrao fk_tabela_referencia. Ex: fk_ag_paciente.
Indices	Nomeados no padrao idx_tabela_coluna. Criados em todas as FKs e colunas frequentemente filtradas.
Soft Delete	Registros nunca sao excluidos fisicamente. O campo 'ativo TINYINT(1)' controla a visibilidade.
Charset	utf8mb4 com collation utf8mb4_unicode_ci em todo o banco.
ON UPDATE CASCADE	Todas as FKs propagam atualizacoes automaticamente para as tabelas filhas.
ON DELETE RESTRICT	Impede exclusao de registros pai enquanto houver filhos vinculados.

3. Definicao das Tabelas

3.1 Estrutura Hospitalar

filial

Representa uma unidade hospitalar da rede. E a raiz do modelo — quase todos os dados do sistema pertencem a uma filial.

Tipo	Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Descricao
PK	`id`	`INT UNSIGNED`	NAO	Identificador unico da filial
—	`nome`	`VARCHAR(150)`	NAO	Nome da unidade hospitalar
—	`cnpj`	`CHAR(14)`	SIM	CNPJ sem formatacao (apenas digitos)
—	`endereco`	`VARCHAR(191)`	SIM	Endereco completo da filial
—	`ativo`	`TINYINT(1)`	NAO	Soft delete: 1 = ativo, 0 = inativo
—	`criado_em`	`TIMESTAMP`	NAO	Data e hora de cadastro (preenchida automaticamente)

Indices

Nome do Indice	Colunas	Finalidade
`uq_filial_cnpj`	`cnpj`	Garante que nao existam duas filiais com o mesmo CNPJ

centro_cirurgico

Agrupa salas dentro de uma filial. Representa blocos ou alas do hospital, como Bloco A ou UTI Cirurgica.

Tipo	Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Descricao
PK	`id`	`INT UNSIGNED`	NAO	Identificador unico do centro
FK	`filial_id`	`INT UNSIGNED`	NAO	Referencia a filial a qual o centro pertence
—	`nome`	`VARCHAR(150)`	NAO	Nome do centro cirurgico
—	`descricao`	`TEXT`	SIM	Descricao ou observacoes sobre o centro
—	`ativo`	`TINYINT(1)`	NAO	Soft delete

Indices

Nome do Indice	Colunas	Finalidade
`idx_centro_filial`	`filial_id`	Acelera consultas de centros por filial

sala

Sala fisica onde as cirurgias sao realizadas. Vinculada a um centro cirurgico.

Tipo	Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Descricao
PK	`id`	`INT UNSIGNED`	NAO	Identificador unico da sala

Tipo	Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Descricao
FK	centro_id	INT UNSIGNED	NAO	Referencia ao centro cirurgico
—	nome	VARCHAR(100)	NAO	Nome ou numero da sala
—	capacidade	TINYINT UNSIGNED	SIM	Numero maximo de profissionais simultaneos
—	ativo	TINYINT(1)	NAO	Soft delete

Indices

Nome do Indice	Colunas	Finalidade
idx_sala_centro	centro_id	Acelera consultas de salas por centro

horario_funcionamento

Define os intervalos de disponibilidade de cada sala por dia da semana (0 = domingo, 6 = sabado). Restricao UNIQUE impede duplicidade de dia por sala.

Tipo	Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Descricao
PK	id	INT UNSIGNED	NAO	Identificador unico do horario
FK	sala_id	INT UNSIGNED	NAO	Referencia a sala
—	dia_semana	TINYINT UNSIGNED	NAO	Dia da semana (0 = domingo a 6 = sabado)
—	abertura	TIME	NAO	Horario de inicio do funcionamento
—	fechamento	TIME	NAO	Horario de encerramento do funcionamento

Indices

Nome do Indice	Colunas	Finalidade
uq_horario_sala_dia	sala_id, dia_semana	Impede cadastrar dois horarios para o mesmo dia na mesma sala
idx_horario_sala	sala_id	Acelera consulta de horarios por sala

3.2 Usuarios e Controle de Acesso (RBAC)

usuario

Representa quem opera o sistema: medicos, enfermeiros e administradores. O campo tipo diferencia os perfis. O campo sso_sub armazena o identificador do provedor SSO (login externo).

Tipo	Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Descricao
PK	id	INT UNSIGNED	NAO	Identificador unico do usuario
FK	filial_id	INT UNSIGNED	NAO	Filial a qual o usuario pertence
—	nome	VARCHAR(150)	NAO	Nome completo do usuario
—	email	VARCHAR(191)	NAO	E-mail (unico no sistema)
—	crm	VARCHAR(20)	SIM	CRM do medico (nulo para nao-medicos)
—	tipo	ENUM	NAO	Perfil: administrador, medico, enfermeiro ou tecnico
—	sso_sub	VARCHAR(191)	SIM	Subject do token SSO para autenticacao externa
—	ativo	TINYINT(1)	NAO	Soft delete

Indices

Nome do Indice	Colunas	Finalidade
uq_usuario_email	email	Garante emails unicos no sistema
idx_usuario_filial	filial_id	Acelera consultas de usuarios por filial
idx_usuario_tipo	tipo	Acelera filtros por perfil de usuario

grupo

Representa um papel ou funcao dentro do sistema (ex: Cirurgioes, Enfermeiros). Base do modelo RBAC — permissoes sao concedidas a grupos, nao a usuarios individuais.

Tipo	Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Descricao
PK	id	INT UNSIGNED	NAO	Identificador unico do grupo
FK	filial_id	INT UNSIGNED	NAO	Filial a qual o grupo pertence
—	nome	VARCHAR(100)	NAO	Nome do grupo (unico por filial)
—	descricao	TEXT	SIM	Descricao do grupo e suas responsabilidades

Indices

Nome do Indice	Colunas	Finalidade
uq_grupo_nome_filial	filial_id, nome	Impede grupos com o mesmo nome na mesma filial
idx_grupo_filial	filial_id	Acelera consultas de grupos por filial

usuario_grupo

Tabela intermediaria do relacionamento N:N entre usuario e grupo. Um usuario pode pertencer a varios grupos e um grupo pode ter varios usuarios. A chave primaria e composta pelas duas FKs.

Tipo	Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Descricao
FK	usuario_id	INT UNSIGNED	NAO	Referencia ao usuario
FK	grupo_id	INT UNSIGNED	NAO	Referencia ao grupo

Indices

Nome do Indice	Colunas	Finalidade
pk_usuario_grupo (PK composta)	usuario_id, grupo_id	Impede duplicidade de vinculo usuario-grupo
idx_ug_grupo	grupo_id	Acelera consultas de usuarios por grupo

permissao

Catalogo de acoes disponiveis no sistema. Cada permissao representa uma funcionalidade especifica, identificada por uma chave unica no padrao recurso.acao (ex: agendamento.criar).

Tipo	Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Descricao
PK	id	INT UNSIGNED	NAO	Identificador unico da permissao
—	chave	VARCHAR(100)	NAO	Identificador de codigo (ex: agendamento.criar)
—	descricao	VARCHAR(191)	SIM	Descricao legivel da permissao

Indices

Nome do Indice	Colunas	Finalidade
uq_permissao_chave	chave	Garante que cada permissao tenha uma chave unica

grupo_permissao

Tabela intermediaria do relacionamento N:N entre grupo e permissao. Um grupo pode ter varias permissoes e uma permissao pode ser compartilhada entre grupos.

Tipo	Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Descricao
FK	grupo_id	INT UNSIGNED	NAO	Referencia ao grupo
FK	permissao_id	INT UNSIGNED	NAO	Referencia a permissao

Indices

Nome do Indice	Colunas	Finalidade
pk_grupo_permissao (PK composta)	grupo_id, permissao_id	Impede duplicidade de vinculo grupo-permissao
idx_gp_permissao	permissao_id	Acelera consultas de grupos por permissao

3.3 Pacientes

paciente

Representa quem e atendido pelo sistema. Separado de usuario porque o paciente nao acessa o sistema, nao possui permissoes e nao faz login. O CPF e unico por filial.

Tipo	Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Descricao
PK	`id`	`INT UNSIGNED`	NAO	Identificador unico do paciente
FK	`filial_id`	`INT UNSIGNED`	NAO	Filial onde o paciente foi cadastrado
—	`nome`	`VARCHAR(150)`	NAO	Nome completo do paciente
—	`cpf`	`CHAR(11)`	SIM	CPF sem formatacao (apenas digitos)
—	`telefone`	`VARCHAR(20)`	SIM	Telefone de contato
—	`email`	`VARCHAR(191)`	SIM	E-mail de contato
—	`ativo`	`TINYINT(1)`	NAO	Soft delete

Indices

Nome do Indice	Colunas	Finalidade
`uq_paciente_cpf`	`filial_id, cpf`	Impede CPF duplicado dentro da mesma filial
`idx_paciente_cpf`	`cpf`	Acelera busca de paciente por CPF (RF14)
`idx_paciente_filial`	`filial_id`	Acelera consultas de pacientes por filial

3.4 Agendamentos

tipo_servico

Catalogo de procedimentos cirurgicos disponíveis. Define o tipo do procedimento e sua duracao media. Novas especialidades sao cadastradas aqui sem alterar outras tabelas.

Tipo	Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Descricao
PK	`id`	`INT UNSIGNED`	NAO	Identificador unico do tipo de servico
—	`nome`	`VARCHAR(150)`	NAO	Nome do procedimento (ex: Cirurgia Cardiaca)
—	`duracao_minutos`	`SMALLINT UNSIGNED`	NAO	Duracao media estimada em minutos
—	`descricao`	`TEXT`	SIM	Detalhes adicionais sobre o procedimento
—	`ativo`	`TINYINT(1)`	NAO	Soft delete

agendamento

Tabela central do sistema. Representa o evento cirurgico e conecta paciente, medico, sala e tipo de servico. E a tabela com maior numero de FKs e indices.

Tipo	Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Descricao
PK	`id`	`INT UNSIGNED`	NAO	Identificador unico do agendamento
FK	`paciente_id`	`INT UNSIGNED`	NAO	Paciente que sera atendido
FK	`medico_id`	`INT UNSIGNED`	NAO	Medico responsavel (referencia usuario.id)
FK	`sala_id`	`INT UNSIGNED`	NAO	Sala onde ocorrera a cirurgia
FK	`tipo_servico_id`	`INT UNSIGNED`	NAO	Tipo de procedimento a ser realizado
—	`inicio`	`DATETIME`	NAO	Data e hora de inicio da cirurgia
—	`fim`	`DATETIME`	NAO	Data e hora de termino previsto
—	`status`	`ENUM`	NAO	Status: agendado, confirmado, realizado, cancelado, no_show
—	`observacoes`	`TEXT`	SIM	Observacoes clinicas ou operacionais
—	`criado_em`	`TIMESTAMP`	NAO	Data de criacao do registro
—	`atualizado_em`	`TIMESTAMP`	NAO	Atualizado automaticamente a cada modificacao

Indices

Nome do Indice	Colunas	Finalidade
`idx_ag_medico_inicio`	`medico_id, inicio`	Detecta conflitos de horario do medico (RF13)

Nome do Indice	Colunas	Finalidade
idx_ag_sala_inicio	sala_id, inicio	Consulta de disponibilidade de sala por data
idx_ag_paciente	paciente_id	Historico de agendamentos por paciente
idx_ag_status	status	Filtra agendamentos por situacao
idx_ag_inicio	inicio	Suporte ao calendario de agendamentos (RF10)

ausencia

Registra o no-show do paciente para fins estatisticos (RF17). Relacionamento 1:0..1 com agendamento — so existe quando o paciente nao comparece.

Tipo	Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Descricao
PK	id	INT UNSIGNED	NAO	Identificador unico da ausencia
FK	agendamento_id	INT UNSIGNED	NAO	Agendamento ao qual a ausencia se refere
—	registrado_em	TIMESTAMP	NAO	Data e hora do registro da ausencia
—	motivo	TEXT	SIM	Descricao do motivo da ausencia

Indices

Nome do Indice	Colunas	Finalidade
uq_ausencia_agendamento	agendamento_id	Garante no maximo uma ausencia por agendamento

log_agendamento

Tabela de auditoria preenchida automaticamente pela Trigger 3. Armazena o historico de todas as mudancas de status de cada agendamento, com o valor anterior e o novo.

Tipo	Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Descricao
PK	id	INT UNSIGNED	NAO	Identificador unico do log
—	agendamento_id	INT UNSIGNED	NAO	ID do agendamento alterado
—	status_anterior	ENUM	SIM	Status antes da alteracao
—	status_novo	ENUM	NAO	Status apos a alteracao
—	alterado_em	TIMESTAMP	NAO	Data e hora da mudanca

Indices

Nome do Indice	Colunas	Finalidade
idx_log_agendamento	agendamento_id	Consulta rapida do historico de um agendamento

3.5 Insumos

categoria_insumo

Organiza os insumos em grupos tematicos, como Anestesicos, Descartaveis e Instrumentais. Facilita filtros e relatorios de consumo por categoria.

Tipo	Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Descricao
PK	id	INT UNSIGNED	NAO	Identificador unico da categoria
—	nome	VARCHAR(100)	NAO	Nome da categoria (unico)
—	descricao	TEXT	SIM	Descricao da categoria

insumo

Catalogo central de materiais e medicamentos cirurgicos. Cada insumo pertence a uma categoria e possui uma unidade de medida (ex: ampola, par, unidade).

Tipo	Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Descricao
PK	id	INT UNSIGNED	NAO	Identificador unico do insumo
FK	categoria_id	INT UNSIGNED	NAO	Categoria a qual o insumo pertence
—	nome	VARCHAR(150)	NAO	Nome do insumo (unico)
—	unidade_medida	VARCHAR(30)	NAO	Unidade: unidade, ampola, frasco, par etc.
—	ativo	TINYINT(1)	NAO	Soft delete

Indices

Nome do Indice	Colunas	Finalidade
idx_insumo_categoria	categoria_id	Acelera listagem de insumos por categoria

estoque_sala

Controla a quantidade disponivel de cada insumo em cada sala. Tabela associativa com atributos — a PK e composta por sala_id e insumo_id. O campo atualizado_em e preenchido automaticamente a cada modificacao.

Tipo	Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Descricao
FK	sala_id	INT UNSIGNED	NAO	Sala do estoque
FK	insumo_id	INT UNSIGNED	NAO	Insumo estocado
—	quantidade_disponivel	INT UNSIGNED	NAO	Quantidade atual disponivel na sala
—	atualizado_em	TIMESTAMP	NAO	Atualizado automaticamente pela trigger de reserva

Indices

Nome do Indice	Colunas	Finalidade
pk_estoque_sala (PK composta)	sala_id, insumo_id	Garante unicidade de insumo por sala
idx_es_insumo	insumo_id	Consulta rapida de estoque por insumo

reserva_insumo

Registra os insumos reservados para cada agendamento. Resolve o relacionamento N:N entre agendamento e insumo. A insercao nesta tabela dispara automaticamente a Trigger 2, que debita o estoque da sala.

Tipo	Coluna	Tipo de Dado	Nulo	Descricao
PK	id	INT UNSIGNED	NAO	Identificador unico da reserva
FK	agendamento_id	INT UNSIGNED	NAO	Agendamento ao qual os insumos sao destinados
FK	insumo_id	INT UNSIGNED	NAO	Insumo reservado
—	quantidade	SMALLINT UNSIGNED	NAO	Quantidade reservada deste insumo

Indices

Nome do Indice	Colunas	Finalidade
uq_reserva_ag_insumo	agendamento_id, insumo_id	Impede reservar o mesmo insumo duas vezes no mesmo agendamento
idx_ri_insumo	insumo_id	Consulta rapida de reservas por insumo

4. Triggers

Triggers sao blocos de codigo SQL executados automaticamente pelo banco de dados quando um evento especifico ocorre em uma tabela. No Agenda Quick, as triggers garantem regras de negocio criticas no nivel do banco, independentemente da camada de aplicacao.

Nome	Evento	Tabela	Finalidade
`trg_conflito_medico`	BEFORE INSERT	`agendamento`	Valida regra de negocio
`trg_atualiza_estoque`	AFTER INSERT	`reserva_insumo`	Atualiza dado automaticamente
`trg_log_status`	AFTER UPDATE	`agendamento`	Registra log de auditoria

Trigger 1: `trg_conflito_medico`

Evento	BEFORE INSERT em agendamento
Tabela	`agendamento`
Logica	Antes de inserir um novo agendamento, verifica se o medico ja possui outro agendamento ativo (status diferente de cancelado ou no_show) no mesmo intervalo de tempo. Se houver sobreposicao, o INSERT e bloqueado com um erro explicativo. Isso implementa o RF13 do sistema diretamente no banco, garantindo a regra mesmo que a aplicacao falhe.
Exemplo	Tentativa de agendar o Dr. Ricardo das 09h as 11h quando ele ja tem cirurgia das 08h as 10h: a trigger detecta a sobreposicao e retorna: 'Conflito de horario: medico ja possui agendamento neste intervalo.'

Trigger 2: `trg_atualiza_estoque`

Evento	AFTER INSERT em reserva_insumo
Tabela	`reserva_insumo`
Logica	Apos cada insercao em reserva_insumo, a trigger identifica a sala vinculada ao agendamento e debita automaticamente a quantidade reservada do estoque daquela sala. Se a quantidade disponivel for menor que a solicitada, a operacao e bloqueada antes do debito. Isso garante que o estoque seja sempre consistente com as reservas realizadas.
Exemplo	Ao reservar 4 pares de luvas cirurgicas para o agendamento 3 (Sala Cardio), a trigger debita automaticamente 4 unidades de estoque_sala onde sala_id = 3 e insumo_id = 3.

Trigger 3: `trg_log_status`

Evento	AFTER UPDATE em agendamento
Tabela	`agendamento`

Logica	Apos cada atualizacao na tabela agendamento, a trigger verifica se o campo status foi alterado. Se sim, insere automaticamente um registro em log_agendamento com o ID do agendamento, o status anterior e o novo status. Isso cria um historico completo de auditoria sem nenhuma intervencao manual.
Exemplo	Ao atualizar o agendamento 4 de 'agendado' para 'confirmado', a trigger insere automaticamente em log_agendamento: {agendamento_id: 4, status_anterior: 'agendado', status_novo: 'confirmado', alterado_em: timestamp atual}.

5. Indice Geral de Chaves e Indices

Resumo consolidado de todas as chaves primarias, estrangeiras e indices do banco.

5.1 Chaves Primarias

Tabela	PK	Observacao
filial	id	Auto incremento
centro_cirurgico	id	Auto incremento
sala	id	Auto incremento
horario_funcionamento	id	Auto incremento
usuario	id	Auto incremento
grupo	id	Auto incremento
usuario_grupo	usuario_id + grupo_id	PK composta — sem campo id proprio
permissao	id	Auto incremento
grupo_permissao	grupo_id + permissao_id	PK composta — sem campo id proprio
paciente	id	Auto incremento
tipo_servico	id	Auto incremento
agendamento	id	Auto incremento
ausencia	id	Auto incremento
log_agendamento	id	Auto incremento
categoria_insumo	id	Auto incremento
insumo	id	Auto incremento
estoque_sala	sala_id + insumo_id	PK composta — sem campo id proprio
reserva_insumo	id	Auto incremento

5.2 Chaves Estrangeiras

Tabela (FK)	Coluna	Referencia
centro_cirurgico	filial_id	filial.id
sala	centro_id	centro_cirurgico.id
horario_funcionamento	sala_id	sala.id
usuario	filial_id	filial.id
grupo	filial_id	filial.id
usuario_grupo	usuario_id	usuario.id
usuario_grupo	grupo_id	grupo.id

Tabela (FK)	Coluna	Referencia
grupo_permissao	grupo_id	grupo.id
grupo_permissao	permissao_id	permissao.id
paciente	filial_id	filial.id
agendamento	paciente_id	paciente.id
agendamento	medico_id	usuario.id
agendamento	sala_id	sala.id
agendamento	tipo_servico_id	tipo_servico.id
ausencia	agendamento_id	agendamento.id
insumo	categoria_id	categoria_insumo.id
estoque_sala	sala_id	sala.id
estoque_sala	insumo_id	insumo.id
reserva_insumo	agendamento_id	agendamento.id
reserva_insumo	insumo_id	insumo.id